

规则图上进化博弈中的粉红噪声动力学

Yuki Sakamoto¹ and Masahito Ueda^{1,2,3}

¹*Department of Physics, The University of Tokyo,
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan*

²*Institute for Physics of Intelligence, Graduate School of Science,
The University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan*

³*RIKEN Center for Emergent Matter Science (CEMS), Wako, Saitama 351-0198, Japan*

(10Dated: 2026 年 2 月 26 日)

我们考虑了基于成对费米更新规则的多玩家囚徒困境博弈，作用于二维方格格点和规则图上，并获得了合作方比例及邻接对相关性的热力图。在热力图中存在合作方与背叛方共存的混合区域，并且在该混合区域内邻居之间的相关性得到增强。此外，我们在混合区域观察到粉红噪声行为，其功率谱可以用频率的幂律函数进行拟合。我们还发现，简单的随机游走模型能够再现粉红噪声行为。特别地，我们提出了一种修正的随机游走模型，不仅能够再现粉红噪声行为，还能再现低频区域观察到的偏离现象。

I. 引言

现代博弈论的历史可以追溯到冯·诺依曼，他发表了一篇关于两人零和博弈中混合策略均衡的开创性论文 [1][2]。后来，他的思想被应用于经济学 [3]。冯·诺依曼还与奥斯卡·摩根斯特恩合作撰写了《博弈论与经济行为》一书 [4]。

现代博弈论已经被应用于政治学 [5]、心理学 [6] 和生物学 [7] 等多个领域。博弈论的两个关键概念是纳什均衡和帕累托最优。约翰·福布斯·纳什讨论了战略形式非合作博弈中的均衡，并证明了均衡的存在，这种均衡被称为纳什均衡 [8]。维尔弗雷多·弗雷德里科·达马索·帕累托提出了帕累托最优的概念，即收益分配最有效，使得没有任何人能够在不使其他玩家变得更糟的情况下增加自己的收益 [9]。

特别地，一些博弈理论模型被认为能够解释即便在社会粘性条件下 [10]，在大规模人群中合作关系的发展 [11]。近年来，已经发现了若干机制，通过给予玩家相互优势并防止不良的风险规避来构建可持续的合作。其中一个机制是网络结构 [12]。当我们考虑一个大规模的充分混合人群，其中个体与其他人均等匹配时，带有困境的迭代博弈可能导致自然选择；如果没有任何合作机制，合作方可能会灭绝。另一方面，当玩家之间混合不足且不同个体倾向于与不同的特定他人互动时，这种关系可以用图来表达 [13]；每个个体用一个节点表示，个体之间的每次互动用一条边表示。考虑在网络上进行的带困境的迭代博弈时，我们观察到相互

合作的现象，这与充分混合情形不同 [12]。其他已知能增强进化合作的机制还包括亲属选择、直接互惠、间接互惠和群体选择 [14]。

一般而言，博弈可以分为战略形式博弈和扩展形式博弈 [9]。战略形式博弈由三个组成部分确定，即玩家、策略和收益。一个有 n 个玩家的战略形式博弈由一个 n 个玩家的集合 $M = \{1, \dots, n\}$ ，玩家可用的策略集合 $\{S^i\}_{i \in M}$ 和玩家的收益函数集合 $\{f^i\}_{i \in M}$ 构成：

$$(M, \{S^i\}_{i \in M}, \{f^i\}_{i \in M}). \quad (1)$$

这里，收益函数 $f^i : S^1 \times \dots \times S^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个关于联合策略的实值函数，根据玩家采用的策略 $(s^1, \dots, s^n) \in S^1 \times \dots \times S^n$ 给出玩家 i 的收益。我们用 $S^{-i} \equiv S^1 \times \dots \times S^{i-1} \times S^{i+1} \times \dots \times S^n$ 表示排除玩家 i 后其他 $n-1$ 个玩家策略的直积。此外，直积的一个分量记为 $s^{-i} \equiv (s^1, \dots, s^{i-1}, s^{i+1}, \dots, s^n)$ 。

在战略形式博弈中，每个玩家从其策略集合中选择一个策略。当玩家可用策略数有限时，战略形式博弈可以用收益矩阵简单表示。举例来说，考虑有两个玩家 1, 2，每个玩家 $i (= 1, 2)$ 有一个策略集合 $S^i = \{s^i_1, \dots, s^i_{m^i}\}$ ，共 m^i 个策略。当玩家 1 和 2 分别选择策略 s^1_i 和 s^2_j 时，玩家 1 和 2 分别获得收益 $a^1_{ij} = f^1(s^1_i, s^2_j)$ 和 $a^2_{ij} = f^2(s^1_i, s^2_j)$ 。那么这个博弈可以通过将联合收益 (a^1_{ij}, a^2_{ij}) 分配到矩阵的第 (i, j) 个位置来表示。这个矩阵称为收益矩阵，表 I 中的矩阵 A 是当 $m^i = 2$ 且 $i = 1, 2$ 时的收益矩阵。

表 I. 战略形式博弈的 2×2 支付矩阵 A 。

$1 \setminus 2$	s_1^1	s_2^2
s_1^1	(a_{11}^1, a_{11}^2)	(a_{12}^1, a_{12}^2)
s_2^1	(a_{21}^1, a_{21}^2)	(a_{22}^1, a_{22}^2)

在上述战略形式博弈中，所有玩家同时选择策略。我们也可以考虑玩家在不同时间决定策略的博弈。这样的博弈称为扩展形式博弈。战略形式博弈的例子有囚徒困境博弈 [15]、猎鹿博弈 [16] 和性别之争博弈 [17]。扩展形式博弈的例子包括国际象棋和扑克 [18]。

这里我们简要介绍构成本论文主题的战略形式博弈。战略形式博弈可以分为完全信息博弈和不完全信息博弈 [9]。它们也可以分为合作博弈 [19] 和非合作博弈 [20]。在完全信息博弈中，式 (1) 中的三个组成部分对所有玩家都是共同知识。相反，在不完全信息博弈中，式 (1) 中的三个组成部分并非全部是共同知识 [9]。同时，在非合作博弈中，每个玩家独立选择其策略，事先不进行协商。相反，在合作博弈中，玩家可以在选择策略前与其他玩家协商。

本文聚焦于不完全信息的非合作博弈。特别地，我们讨论进化博弈，其中多个玩家相互作用并随着时间改变策略以提高收益。进化博弈论由 John Maynard Smith 和 George Robert Price 开创 [7]，其中纳什均衡的概念被发展成进化稳定策略的新思想 [21][22]。这一进化博弈的思想已广泛应用于生物学 [23] 和遗传学 [24]。

我们考察迭代囚徒困境博弈中合作方比例的 dynamics，并讨论合作方比例的功率谱。我们发现所获得的功率谱表现为粉红噪声，即谱满足 $S(f) \propto f^{-\alpha}$ ，其中 α 是正常数。粉红噪声行为被广泛研究，是物理学中的普遍现象。有趣的是，类似的粉红噪声行为也可以出现在博弈动力学中。

我们展示了一个简单的随机游走模型能够重现博弈模型中合作方比例的粉红噪声行为。我们表明，博弈理论模型中合作方比例的 dynamics 可以被一个更简单的随机游走模型复制。我们发现谱的幂指数也能被随机游走模型重现，且在某些情况下，合作方比例的功率谱在低频区域偏离粉红噪声曲线。对于此类情况，我们展示了通过修正的随机游走模型可以重现谱的偏离。

本文组织结构如下。在 Sec. II 中，我们简要介绍博弈论的基本思想，并给出基于囚徒困境博弈的迭代

博弈设置。在 Sec. III 和 Sec. IV 中，我们分别描述了在方格格点和规则图上的博弈的集合平均量的数值结果。在 Sec. V 中，我们数值考察了合作方比例的 dynamics 轨迹，并发现其谱表现出粉红噪声行为。在 Sec. VI 中，我们讨论了粉红噪声行为如何通过随机游走模型重现。在 Sec. VII 中，我们给出总结和展望。

II. 图上的进化博弈

A. 囚徒困境

在博弈论中，策略型博弈是多玩家博弈的标准表示形式，它由玩家的策略与收益之间的关系给出。通常，一个 n 玩家策略型博弈由以下要素集合定义：

$$G = (M, \{S^i\}_{i \in M}, \{f^i\}_{i \in M}), \quad (2)$$

其中 $M = \{1, \dots, n\}$ 是玩家集合， S^i 是玩家 i 可选策略或行动的集合， $f^i : S^1 \times \dots \times S^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是玩家 i 的收益函数。在该博弈中，每个玩家 $i \in \{1, \dots, n\}$ 在不知道其他玩家选择的情况下选择其策略 $s^i \in S^i$ 。随后，玩家 i 根据所有玩家行动的组合获得收益 $f^i(s^1, \dots, s^n)$ 。玩家 i 的目标是最大化自身的收益。

一个例子是囚徒困境博弈 [25]。收益双矩阵通常写成表 II 的形式。

表 II. 囚徒困境博弈的收益矩阵。

Alice \ Bob	C	D
C	(R, R)	(S, T)
D	(T, S)	(P, P)

这里，动作 C 和 D 分别表示合作与背叛，每个玩家选择其中之一； R, P, T 和 S 分别代表奖励、惩罚、诱惑和受害者收益。在传统的囚徒困境博弈中，满足不等式 $T > R > P > S$ 。假设有两名玩家，Alice 和 Bob，参与该博弈，他们各有两个选择：合作或背叛。他们的目标是分别选择能够最大化自身收益的行动。若两名玩家均合作，则双方均获得奖励 R 。若两名玩家均背叛，则双方均获得惩罚 P ，该惩罚低于奖励 R 。这意味着对双方而言，相互合作比相互背叛更为可取。若一方单方面背叛而另一方合作，背叛者获得最高收益 T ，而合作者获得最低收益 S 。由于 $T > R$ ，玩家

可能会因追求更高收益而倾向选择背叛。由于 $P > S$ ，玩家可能会偏离相互合作以避免落入最差结果。因此，尽管相互合作能带来更高收益，双方玩家通常会在无事先沟通的情况下选择背叛。这也是表 II 所示收益双矩阵的博弈被称为“困境”的原因。由背叛是 Alice 对 Bob 背叛的最佳回应，反之亦然，可知该博弈存在纳什均衡 (D, D) 。注意，该均衡并非帕累托最优。此外，背叛是双方玩家的优势策略；无论 Bob 选择什么，背叛总能使 Alice 获得比合作更高的收益。从这个意义上讲，自私的玩家选择背叛是理性的。为了严格意义上使该博弈成为传统的囚徒困境博弈，必须满足条件 $T > R > P > S$ 。然而，本文考虑了该条件不一定成立的扩展情况。

捐赠博弈是囚徒困境的一个特殊版本，如表 III 所示 [26]。

表 III. 捐赠博弈的收益矩阵

Alice\Bob	C	D
C	$(b - c, b - c)$	$(-c, b)$
D	$(b, -c)$	$(0, 0)$

该双矩阵通过在表 II 中设置 $R = b - c$, $P = 0$, $T = b$, $S = -c$ 得到，并且我们有条件 $b > c > 0$ 以维持困境 [27]，其中 b 表示收益， c 表示成本。在该博弈中，每个玩家可以选择两个动作，合作与背叛。合作时，每个玩家支付成本 c 并为对方提供收益 b 。背叛时，每个玩家对对方无任何贡献。如囚徒困境博弈中所述， (D, D) 是纳什均衡但非帕累托最优。当收益 b 大于成本 c 时，策略组合 (C, C) 是帕累托最优的。

B. 策略的更新规则

为了考虑迭代囚徒困境博弈，我们准备了囚徒困境博弈的一个子类。囚徒困境博弈基本上有四个参数，而捐赠博弈基本上有两个参数。然而，为了简化，这里我们考虑单参数情况，通过代入 $b = 1 + r$ 和 $c = -r$ 得到。

表 IV. 单参数囚徒困境的收益矩阵

Alice\Bob	C	D
C	$(1, 1)$	$(-r, 1 + r)$
D	$(1 + r, -r)$	$(0, 0)$

在上述表格中， r 被称为成本-收益比 [28]。当 $r > 0$ 时，该博弈可视为标准的囚徒困境，而当 $-1 < r < 0$ 时，互相合作受到促进，因为策略组合 (C, C) 不仅是帕累托最优解，也是纳什均衡。

我们所考虑的博弈设置如下。首先，构造一个 k -正则图，该图有 N 个顶点，每个顶点通过边连接到不同的 k 个顶点。然后，将玩家 $1, \dots, N$ 分配到不同的顶点。作为初始状态，每个玩家独立地随机选择策略 C 或 D。我们假设每对相邻的两个玩家通过迭代表 IV 中指定的博弈相互作用。在每一步中，所有玩家与其 k 个邻居进行博弈。然后，根据表 IV，他们根据 k 次博弈的结果获得收益。每个玩家的目标是最大化其平均收益。在每次博弈后，一个玩家有机会根据双边 Fermi 更新规则 [29] 改变其策略：从 N 个玩家中以均匀概率随机选择一个玩家 $x \in \{1, \dots, N\}$ 。然后，玩家 x 以均匀概率从其 k 个邻居中选择一个邻居 y 作为模仿对象。假设每个玩家都知道其邻居在上一轮博弈中的行动和收益，并且可以利用这些信息来改变自己的策略。设 s_x 为玩家 x 在单步中采取的策略， p_x 为玩家 x 在单次博弈中获得的平均收益。玩家 x 可以通过比较自身收益 p_x 与邻居收益 p_y 来模仿玩家 y 的策略，其概率为：

$$\Pr(s_x \leftarrow s_y) = \frac{1}{1 + \exp[(p_x - p_y)/T]}, \quad (3)$$

其中 $T > 0$ 称为温度。温度 T 决定自然选择的强度。当温度趋近于零时，该过程变得确定性；若玩家 x 发现其收益小于邻居 y ，则式 (3) 中的转移概率趋近于 1。若玩家 x 发现其收益大于邻居 y ，则转移概率趋近于 0。另一方面，当温度趋于无穷大时，不论收益如何，转移概率趋近于 $\frac{1}{2}$ ，因此该过程变得完全随机。

III. 方格晶格的集成平均量

在本节中，我们考虑迭代囚徒困境博弈中集成平均量的热图。这里的热图展示了一个量，例如合作方的比例、该比例的时间方差以及邻近对的相关性，作为温度和成本收益比的函数，其中该量通过颜色在二维平面上显示。在两个玩家进行由表 IV 指定的一次性博弈且成本收益比 r 为正的情况下，他们没有动力选择合作行为。然而，在存在多个玩家且他们重复进行相同博弈的情况下，可以观察到相互合作的出现。我

们通过改变成本收益比和温度，在线性模拟中研究合作的出现。

A. 合作者的比例

图 1 顶部面板显示了在大小为 $L = 2^5$ 的 $L \times L$ 方格晶格上迭代博弈中出现的合作者比例。我们进行了 10 次不同初始状态的独立模拟，对于每次模拟，时间步数为玩家数量的 1000 倍。所示结果是这些模拟的平均值。邻域定义如下：当我们考虑方格晶格时，每个玩家放置在晶格点 (n, m) 上，其中 $n, m \in \{1, \dots, L\}$ 。我们还对晶格施加周期性边界条件。然后，当两个玩家之间的距离为 1 时，我们称这对玩家为邻居。白色区域对应于所有玩家均采取合作行动的合作区域。黑色区域对应于所有玩家均采取背叛行动的背叛区域。红色区域对应于合作玩家与背叛玩家在长时间运行后共存的混合区域。正如图 1 所示，混合区域由一个菱形区域及其上方的高温区域组成。

在图 1 顶部面板中，随着成本-收益比的增加，合作者的比例减少。随着成本-收益比的降低，合作者的比例增加。我们可以看到，在负成本-收益比区域存在合作区域与混合区域之间的边界。该边界随温度呈非单调变化；在低温区域 $T < 0.05$ ，边界的斜率为负，而在高温区域 $T > 0.05$ ，斜率为正。在正成本-收益比区域也能观察到类似的行为。

我们还考虑了囚徒困境游戏中合作者比例波动的热图，基于方格晶格。在图 1 顶部面板，我们发现了某一区域的相互合作以及类似相变的行为。为了研究这种行为，我们对合作者比例随时间的波动进行了数值模拟。图 1 底部面板显示了数值模拟的结果。这里我们定义合作者比例随时间的方差为

$$\frac{1}{\tau} \sum_{t=1}^{\tau} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_t^i - \frac{1}{\tau} \sum_{t'=1}^{\tau} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{t'}^i \right]^2, \quad (4)$$

其中 $i \in \{1, \dots, N\}$ 表示每个玩家， $\langle ij \rangle$ 表示每对邻居玩家， t 表示计算合作者比例方差时获得数值结果的每一个时间步， τ 表示整个迭代博弈中的时间步数。

值得注意的是，图 1 所示的热图类似于关于合作与背叛的相图。

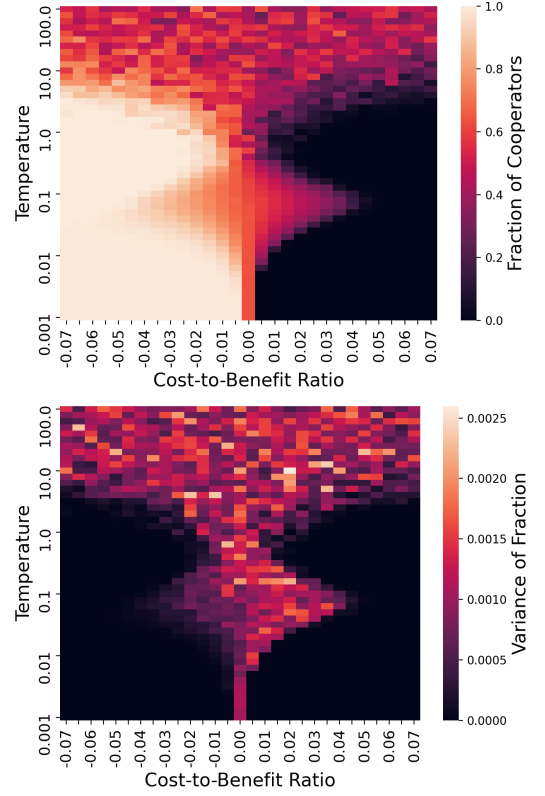


图 1. (上) 在二维方格格子上重复囚徒困境博弈中合作方的比例。(下) 在二维方格格子上重复囚徒困境博弈中合作方比例随时间变化的方差。

B. 邻近对的相关性

我们还考虑了囚徒困境博弈中方格格子上邻近对的相关性热图。这里的相关性指的是图上通过边相连的两个顶点处玩家策略之间的相关性。相关性 C 定义如下：

$$C := \frac{1}{2N} \sum_{\langle ij \rangle} [\langle x_i x_j \rangle - \langle x_i \rangle \langle x_j \rangle], \quad (5)$$

其中 $x_i \in \{0, 1\}$ 表示玩家 $i \in \{1, \dots, N\}$ 的策略；当玩家 i 是合作者时， $x_i = 0$ ，当玩家 i 是背叛者时， $x_i = 1$ 。求和在所有邻近对 $\langle ij \rangle$ 上进行，并除以邻近对的数量 $2N$ ， $\langle \cdot \rangle$ 表示时间平均。

我们在前一小节中已经观察到合作比例的相变行为及其波动。现在我们研究玩家相关性与合作比例之间的关系。在图 2 中，我们发现在混合区域邻近对之间存在强相关性。我们观察到一个菱形区域，其中相关性显著增强。该区域属于之前讨论的混合区域。

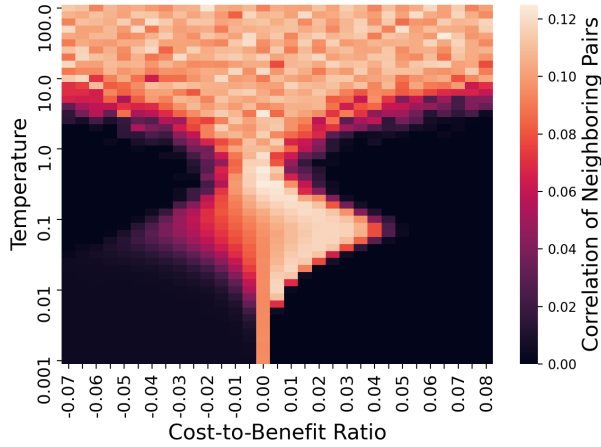


图 2. 在平方格子上迭代囚徒困境博弈中邻近对策略的相关性 C ，其中 C 由式 (5) 定义。

预计在菱形区域上方温度较高的混合区域 $T \gtrsim 1.0$ 中，经过足够多样本的平均后，相关性将取较小的值。这是因为该区域属于高温区，因此该区域的波动应大于低温菱形区域的波动。在菱形区域中，我们观察到在正的成本收益比区域内相关性倾向于比在负的成本收益比区域内更强。其原因如下。根据表 IV，当成本收益比 r 为正时，单方面背叛的收益最大为 $1+r$ ，单方面合作的收益最小为 $-r$ 。因此，每个玩家都倾向于选择背叛，并且希望避免被对方单方面背叛以获得更高的收益。因此，玩家需要仔细观察其他玩家的策略，并据此调整自己的策略。结果导致相关性增强。另一方面，当成本收益比 $-1 < r < 0$ 时，双方合作的收益最大为 1，双方背叛的收益最小为 0。这意味着每个玩家只需选择合作即可最大化自己的收益。因此，玩家无需仔细观察对方采取的策略，相关性因此比 $r > 0$ 的情况更弱。

IV. 正则图的集合平均量

在本节中，我们考虑了在正则图上进行的重复囚徒困境游戏中合作与背叛的热图。如下面所示，互惠合作在某个区域内出现，类似于在方格格子的游戏情况。我们通过数值模拟改变两个参数，即成本-收益比 r 和温度 T ，以研究类似相变的行为。与方格格子情况相比，我们可以改变图的度数 k ，其中 k 是将一个顶点连接到其他顶点的边的数量。

图 ?? 展示了在正则图上迭代囚徒困境博弈的数值模拟结果。正则图是通过指定顶点数 N 和度数 k 随机生成的。我们将顶点数设为 $N = 2^{10}$ ，度数设为 $k = 3, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 24$ 。每个顶点上分配一个玩家。每个玩家通过使用成对费米更新规则随时间改变自己的策略。图 ?? 中的每个面板显示了在正则图上迭代博弈中出现的合作者 $k = 4\text{regular}$]

图 ?? 展示了在正则图上迭代囚徒困境博弈的数值模拟结果。正则图是通过指定顶点数 N 和度数 k 随机生成的。我们将顶点数设为 $N = 2^{10}$ ，度数设为 $k = 3, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 24$ 。每个顶点上分配一个玩家。每个玩家通过使用成对费米更新规则随时间改变自己的策略。图 ?? 中的每个面板显示了在正则图上迭代博弈中出现的合作者 $k = 4\text{regular}$ 中我们发现，博弈结果取决于成本收益比 r 和温度 T 。与上一节讨论的方格格子的情况类似，白色区域表示合作区间，其中所有玩家采取合作行为。另一方面，黑色区域表示背叛区间，其中所有玩家采取背叛行为。红色区域表示混合区间，其中合作玩家和背叛玩家在长时间后共存。

对于给定的温度 T ，随着成本收益比的增加，合作者比例降低。随着成本收益比的降低，合作者比例增加。我们观察到合作区间和混合区间之间存在一条负成本收益比的边界。该边界随温度呈非单调变化。在图 $T \gtrsim 1.0, \text{regular}$ 右上面板(对应度数 $k=4$)中，在低温区间 $T \lesssim 0.05$ ，对于正成本收益比 $r > 0$ ，边界的斜率为正。在中温区间 $0.05 \lesssim T \lesssim 1.0$ ，斜率为负。在高温区间 $T \gtrsim 1.0$ ，斜率再次为正。负成本收益比区域也表现出类似的非单调行

迄今为止，结果本质上与方格格子的情况相同。 $k = 24\text{regular}$ 中，我们观察到随着度数 k 从 $k=3$ 增加到 $k=6$ ，边界倾向的增加，网络结构更接近于混合良好的群体情况，在这种情况下，自然选择阻止合作者和背叛者的共存。

另一个发 $k\text{regular}$ 面板中菱形混合区域右下角的区间；对比之下，在图 ?? 面板中菱形区域的右上角，这种趋势并未出现；正成本收益比 r 和中等温度 T 区间的状态几乎不受正则图度数 k 的影响。这种温度依赖的行为让我们联想到梯度下降 (GD) 和随机梯度下降 (SGD) 之间的差异；在 GD 中，优化过程是确定性的，容易陷入局部最优点，而在 SGD 中，优化过程是概率性的，更容易达到全局最优点。这种差异类似

于遵循式(3)成对费米更新规则的随机过程在低温情况下和高温情况下的区别；低温过程是确定性的，倾向于消除正成本收益比 $r > 0$ 下的合作者，而高温过程是概率性的，倾向于维持合作者和背叛者的共存。

此外，根据合作者比例的热图，我们观察到方格格子和 k -正则图之间存在定量差异；比较图??顶部面板和图??(b)，对于4-正则图，菱形区域沿水平轴的宽度比方格格子的更宽。对此现象

A. 相邻对的相关性

我们还考虑了 k -正则图上囚徒困境博弈中相邻对的相关性热图。相关性 C 定义为

$$C := \frac{2}{kN} \sum_{(ij)} [\langle x_i x_j \rangle - \langle x_i \rangle \langle x_j \rangle], \quad (6)$$

其中 $x_i \in \{0, 1\}$ 表示玩家 $i \in \{1, \dots, N\}$ 的策略；当玩家 i 是合作者时， $x_i = 0$ ，当玩家 i 是背叛者时， $x_i = 1$ 。求和是对所有相邻对 (ij) 进行的， $kN/2$ 是相邻对的数量，且 $\langle \cdot \rangle$ 表示时间平均。这里我们将位于图中由边连接的顶点上的玩家称为相邻对。

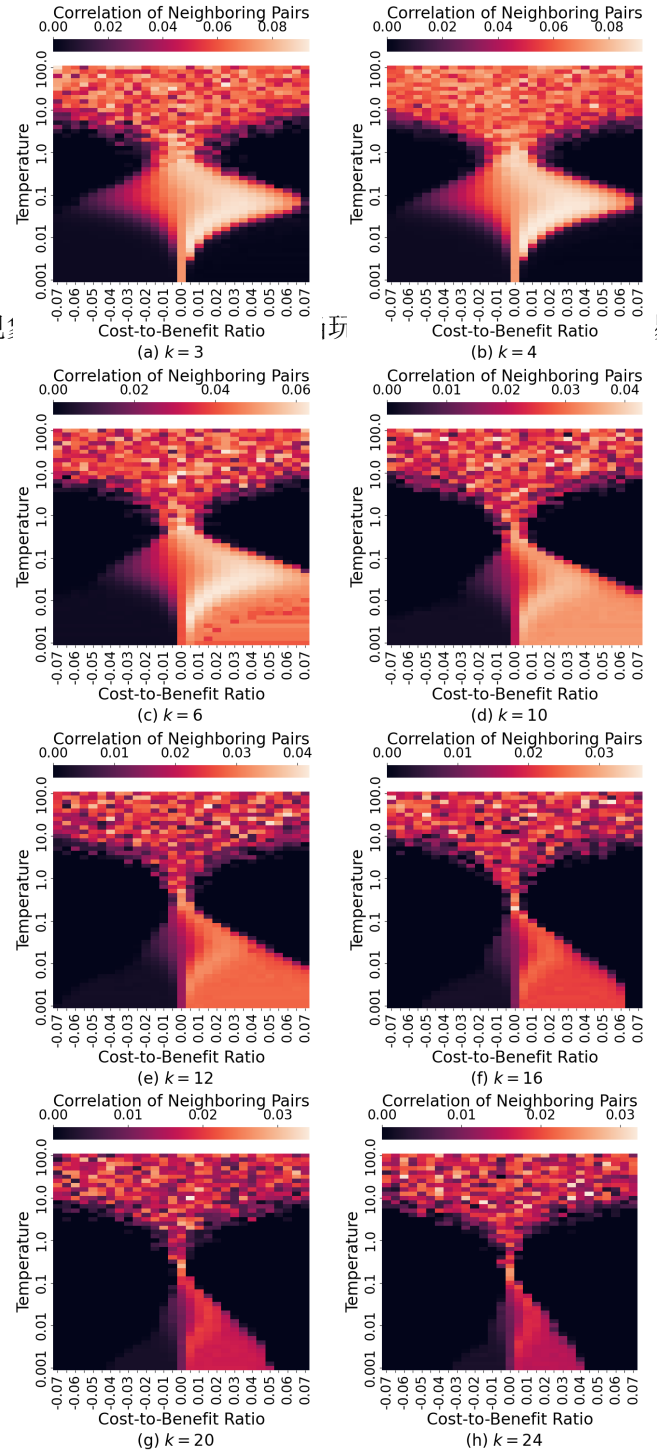


图 3. 在正则图上迭代囚徒困境博弈中相邻对策略的相关性 C 。每个像素的颜色表示合作方的比例。在 k -正则图中，每个顶点具有相等数量的边，将该顶点连接到其他 k 个顶点。每个图显示了从左上角到右下角分别为 $k = 3, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 24$ 的情况。所有图中的顶点数均为 2^{10} 。每个顶点上放置一个单独的玩家。每个玩家根据成对费米更新规则随时间改变自己的策略。

图 3 显示了规则图上反复囚徒困境博弈中相邻对策略的相关性。每个子图对应于一个随机正则图上的数值结果，该图有顶点数 $N = 2^{10}$ ，度数 $k = 3, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 24$ 。图 3 中相关性热图的形态与图 ?? 中合作者比例的形态相似，这与二维方格格子的情况类似。注意图 3 中热图的色标依赖于图的度数，我们发现随着度数的增加，相邻对的相关性下降。这是因为被越来越多邻居包围的玩家，其邻居对他的人均影响被平均稀释了。

V. 单轨迹量

在本节中，我们考虑迭代囚徒困境游戏的详细动力学。具体来说，我们跟踪迭代游戏中合作方比例的单个实时轨迹。然后我们分析这些轨迹的功率谱，结果表明其可以近似为几个低频正弦波的叠加。特别地，我们发现谱密度 $S(f)$ 通常遵循粉红噪声的幂律分布，即 $S(f) \propto f^{-\alpha}$ ，其中 f 表示频率。此外，指数 α 被发现接近于一。

A. 合作者比例的实时动力学

图 4 展示了在一个 4-正则图上进行迭代囚徒困境博弈中合作者比例的实时轨迹，其中成本收益比设置为 $r = 0.02$ ，温度设置为 $T = 0.1$ ，玩家数量设置为 $N = 2^{10}$ 。本文中，时间单位均以 $1/N$ 为单位测量。这里，成对 Fermi 更新规则在每进行 $2n$ 次囚徒困境博弈后应用一次。在图 4 中，单位时间对应 N 次成对 Fermi 更新。在上图中，我们看到曲线围绕一半的比例振荡。这表明参数组 $r = 0.02$ 和 $T = 0.1$ 属于混合区域。然而在下图中，我们看到合作者比例在早期阶段下降。这被认为是由于以下原因。在初始状态下，每个玩家独立地被赋予一个动作，即合作或背叛。由于正的成本收益比，合作方被邻近的背叛方剥削，因此一些合作者根据更新规则改变策略为背叛。与此同时，合作者比例在 10 个时间单位后恢复。

图 5 展示了在一个 4-正则图上进行迭代囚徒困境博弈中合作者比例的实时轨迹，其中成本收益比为 $r = 0.02$ ，温度为 $T = 1.0$ ，玩家数量为 $N = 2^{10}$ 。合作者比例在更新前最初约为一半，这与图 4 中 $T = 0.1$ 的情况类似。然而，在此情况下，合作者在模拟过程中灭

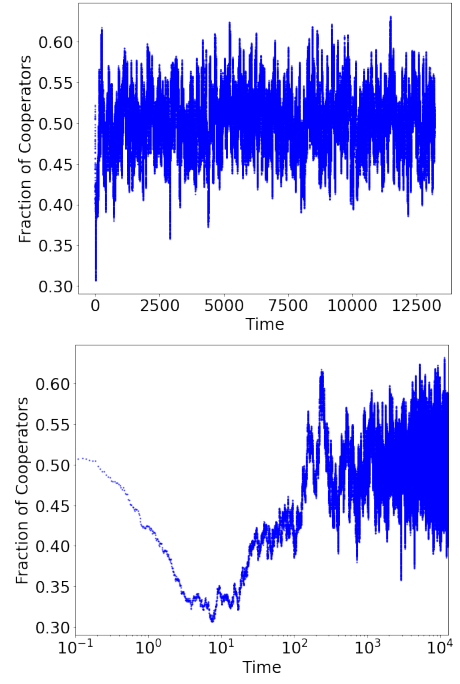


图 4. 在一个 4-正则图上进行的重叠囚徒困境博弈中，合作者比例的实时轨迹，成本收益比为 $r = 0.02$ ，温度为 $T = 0.1$ 。这一组参数属于图 ?? 中的混合区域。注意底部面板的时间尺度采用对数刻度显示。

绝，且当比例在约 450 个时间单位时降为零后，玩家的策略不再更新。此外，这意味着参数组 $r = 0.02$ 和 $T = 1.0$ 属于缺陷区域。

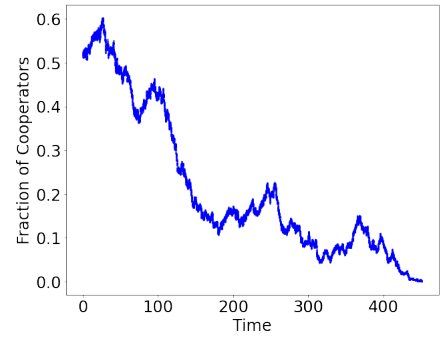


图 5. 在一个度为 4 的正则图上，具有费用收益比 $r = 0.02$ 和温度 $T = 1.0$ 的迭代囚徒困境博弈中，合作者比例的实时轨迹。该合作者比例最终在大约 450 时间单位时消失，因为该参数对属于图 ?? 中的缺陷区域。

图 6 展示了在一个 4-正则图上，成本收益比为 $r = 0.02$ 、温度为 $T = 3.2 \times 10^{-3}$ 的迭代囚徒困境博弈中合作者比例的实时轨迹。我们看到合作者比例最初约为一半，类似于图 4 和图 5。然而，比例在初期快速衰

减, 随后保持在较低水平。快速衰减的原因如下。在低温条件下, 遵循成对 Fermi 更新规则的过程几乎是确定性的; 有利策略被选择的概率趋近于一, 而不利策略被选择的概率趋近于零。因此, 对于正的成本收益比, 背叛几乎在早期阶段无波动地占主导地位。

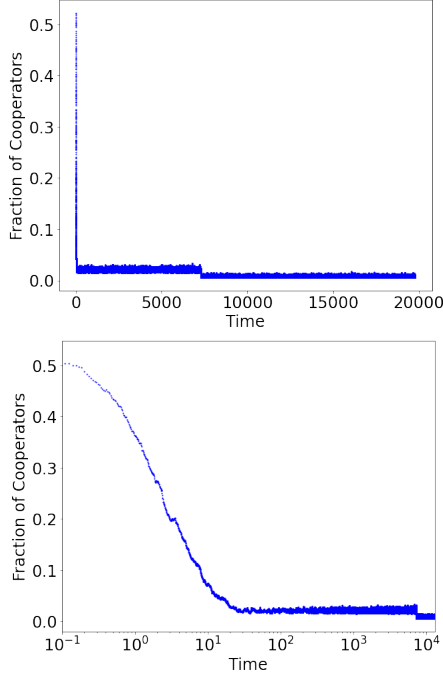


图 6. 在一个 4-正则图上迭代囚徒困境博弈中合作者比例的实时轨迹, 成本收益比为 $r = 0.02$, 温度为 $T = 3.2 \times 10^{-3}$ 。注意底部面板的时间尺度是以对数刻度显示的。

从图 6 中我们发现, 在极低温下, 合作者比例在 10 个时间单位内迅速下降。然而值得注意的是, 即使经过长时间, 比例仍保持非零值。这意味着参数组 $r = 0.02$ 和 $T = 3.2 \times 10^{-3}$, 该组参数位于图 ?? 右上面板中菱形区域下方右下部分, 属于混合区域。此外, 这一结果与图 ?? 中度数 $k \geq 6$ 的右下区域中比例明显非零的事实相一致。

B. 功率谱: 粉红噪声

我们讨论在规则图上迭代囚徒困境博弈中合作方比例的实时轨迹的功率谱。合作方比例在每个时间间隔 δt 处被记录, 因此可以通过分配索引 $m = 0, \dots, N-1$ 来标记每个时刻的比例; 在时间 $m\delta t$ 处合作方的比例记为 a_m ($m = 0, \dots, N-1$), 其中 N 是数据集中的数据点数量。设 a_m 的离散傅里叶变换 A_k

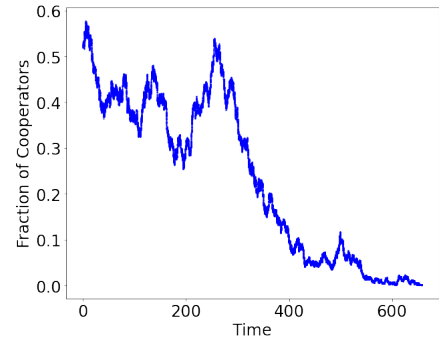


图 7. 在一个 4-正则图上, 具有成本-收益比 $r = 0.02$ 和温度 $T = 100.0$ 的重复囚徒困境博弈中, 合作者比例的实时轨迹。注意, 当我们使用不同的随机种子进行多次独立数值模拟时, 一些数值结果显示合作者灭绝, 如本图所示, 而另一些则显示背叛者灭绝 (未显示)。

($k = 0, \dots, N-1$) 定义为

$$A_k = \sum_{m=0}^{N-1} a_m \exp\left(-i \frac{2\pi m k}{N}\right), \quad (7)$$

频率 f_k 定义为

$$f_k = k/(N\delta t). \quad (8)$$

则原始数据 a_m 可以表示为

$$a_m = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} A_k \exp\left(i \frac{2\pi m k}{N}\right). \quad (9)$$

在下面的内容中, 我们考察 $k \leq N/2$ 时功率谱 $|A_k|^2$ 与频率 f_k 的关系。

图 8 显示了图 5 中实时轨迹的功率谱, 其成本收益比为 $r = 0.02$, 温度为 $T = 1.0$ 。蓝点代表根据式 (7) 计算的功率谱, 红色实线为功率律曲线, 随频率 f 以 $S(f) \propto 1/f^\alpha$ 衰减, 指数为 $\alpha = 1.88$ 。蓝点集的上包络线可以用红色实线拟合。由此结果可见, 图 5 中的实时轨迹表现出粉红噪声的特性。此外, 在图 8 中, 频率 $f < 0.02$ 范围内的几个点在功率谱中占主导地位。这意味着实时轨迹大致可以由少数低频波的叠加来重现。

图 9 显示了图 4 中实时轨迹的功率谱, 其成本收益比为 $r = 0.02$, 温度为 $T = 0.1$ 。如图 8 所示, 蓝点代表功率谱, 红色实线满足 $S(f) \propto 1/f^\alpha$, 指数为 $\alpha = 1.84$ 。我们注意到图 9 中数据点在频率范围上比图 8 更分散。这是因为 $T = 0.1$ 时获得的原始数据点

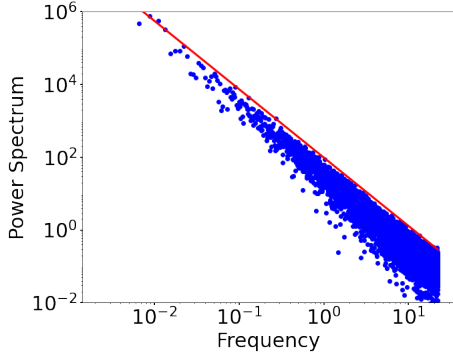


图 8. 在一个度为 4 的正则图上, 带有成本收益比 $r = 0.02$ 和温度 $T = 1.0$ 的重复囚徒困境游戏中, 合作者比例的实时轨迹的功率谱。实线表示幂律曲线 $S(f) \propto 1/f^\alpha$, 指数为 $\alpha = 1.88$ 。

数多于 $T = 1.0$ 时, 这是由于 $T = 1.0$ 时合作方比例的衰减, 因此可用数据点延伸至更低的频率范围, 符合式 (8)。在高频区域 $f \gtrsim 10^{-2}$, 功率谱下降, 使得最高的数据点沿红色实线分布, 与图 8 类似。而在低频区域 $f \lesssim 10^{-2}$, 蓝点偏离红色实线。这种偏离红线的可能原因是邻近对的强相关性, 如第 IV A 节所述。

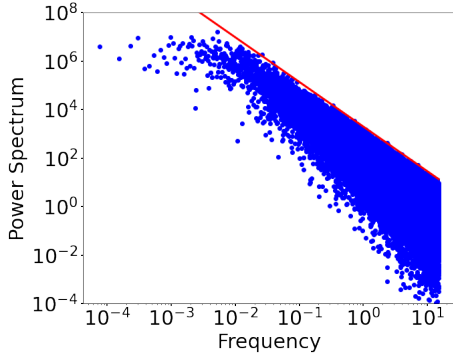


图 9. 在一个度为 4 的正则图上, 具有代价收益比 $r = 0.02$ 和温度 $T = 0.1$ 的迭代囚徒困境游戏中, 合作者比例的实时轨迹的功率谱。实线为幂律曲线 $S(f) \propto 1/f^\alpha$, 指数为 $\alpha = 1.84$ 。

图 10 显示了成本收益比 $r = 0.02$, 温度 $T = 3.2 \times 10^{-3}$ 时的功率谱。我们看到两个明显特征, 与图 8 中所述类似。第一特征是高频区域的粉红噪声行为; 事实上, 频率 $f \gtrsim 0.5$ 以上的功率谱上包络线可由功率律函数 $S(f) \propto 1/f^\alpha$ 拟合, 指数为 $\alpha = 1.88$ 。另一特征是频率范围在 $f = 10^{-4}$ 到 $f = 10^{-3}$ 之间的少数点具有主导的谱权重。因此, 图 6 中的长期行为可以由少数低频模式重现。

图 11 显示了成本收益比 $r = 0.02$, 温度为 $T = 100.0$ 时的功率谱。这里我们看到粉红噪声延伸至整个

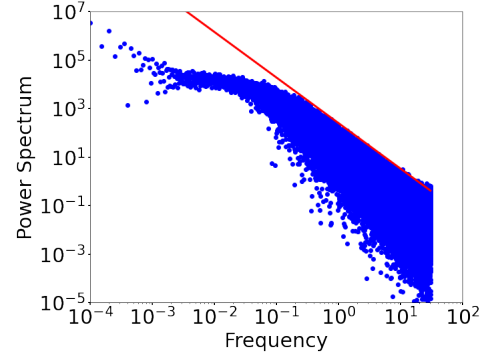


图 10. 重复囚徒困境博弈中合作比例的实时轨迹功率谱, 图结构为度数为 4 的正则图, 成本收益比为 $r = 0.02$, 温度为 $T = 3.2 \times 10^{-3}$ 。实线为幂律曲线 $S(f) \propto 1/f^\alpha$, 指数为 $\alpha = 1.88$ 。

频率范围。由于合作方比例在时间 $t \gtrsim 10^2$ 时要么消失, 要么饱和至 1, 频率 $f \lesssim 10^{-2}$ 以下的数据不存在。

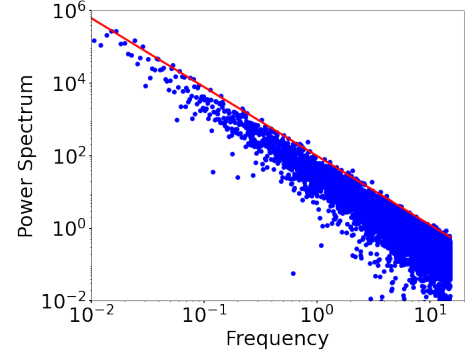


图 11. 在一个 4-正则图上反复囚徒困境博弈中合作者比例的实时轨迹的功率谱, 成本收益比为 $r = 0.02$, 温度为 $T = 100.0$ 。实线表示幂律曲线 $S(f) \propto 1/f^\alpha$, 指数为 $\alpha = 1.90$ 。

VI. 讨论

为了探究功率谱中粉红噪声行为的起源, 我们进行了一个简单的随机游走。更具体地说, 我们考虑一个随时间变化的变量 x 的轨迹, 该变量与我们所考虑的博弈理论模型无关。初始值设为 $x = 0.5$, 在每个时间步长内, x 的值以等概率 $1/3$ 发生变化, 分别为 -2^{-10} 、 $+2^{-10}$ 和 0 。图 12 显示了由该简单随机游走生成的 x 的轨迹。通过对图 12 中轨迹的傅里叶变换, 我们得到图 13 中以蓝点表示的功率谱。图 13 中的实线为幂律曲线 $S(f) \propto 1/f^\alpha$, 指数为 $\alpha = 1.88$ 。我们发现该实线很好地拟合了蓝点集合的上部。这一发现表明,

简单随机游走重现了粉红噪声行为，这与我们所研究的博弈理论模型中的合作比例表现类似。此外，简单随机游走的幂指数也接近博弈理论模型中的结果。

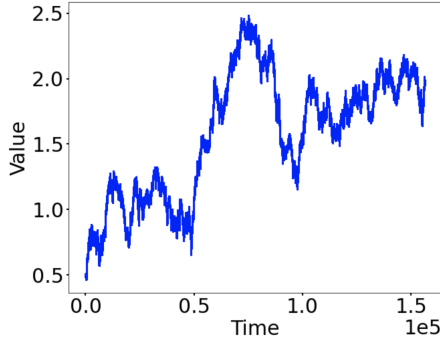


图 12. 简单随机游走中获得的值的实时轨迹。值初始设定为 0.5。每一步，值以均匀概率 $1/3$ 增加 2^{-10} 、减少 2^{-10} 或保持不变。

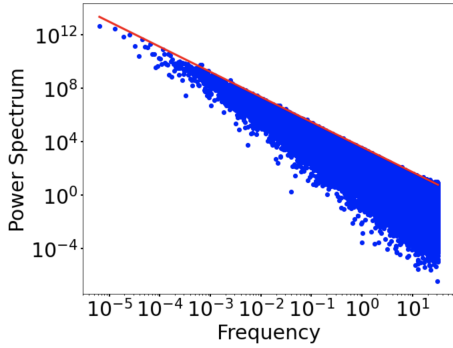


图 13. 图 12 中简单随机游走得到的实时时间轨迹的功率谱。实线为幂律曲线 $S(f) \propto 1/f^\alpha$ ，指数为 $\alpha = 1.88$ 。

然而，简单随机游走与博弈理论模型之间存在显著差异。在图 13 中，即简单随机游走的情况，功率谱在整个频率范围内都很好地拟合了幂律曲线。而在博弈理论模型中，低频率段的功率谱与幂律曲线的拟合并不理想，且在 $f \lesssim 3 \times 10^{-3}$ 范围内，功率谱呈现平坦趋势，如图 9 所示。

为了理解功率谱偏离拟合曲线的起因，我们进行了一个修正的随机游走。具体而言，考虑一个变量 x ，其转移概率依赖于其当前值。 x 的初始值设为 0.5，在每个时间步内， x 以概率分别为 $2x/3$ 、 $2(1-x)/3$ 和 $1/3$ 发生变化 -2^{-10} 、 $+2^{-10}$ 和 0。这一设置表明 x 始终被限制在 $0 \leq x \leq 1$ 之间，且当 x 大于（小于）0.5 时， x 更倾向于减少（增加）。图 14 显示了由修正随机游走生成的 x 轨迹。通过对图 14 中实时轨迹的傅里

叶变换，我们得到图 15 中以蓝点表示的功率谱。图 15 中的实线是幂律曲线 $S(f) \propto 1/f^\alpha$ ，指数为 $\alpha = 1.88$ 。在高频段 $f \gtrsim 2 \times 10^{-2}$ ，实线很好地拟合了蓝点的上包络线。这意味着修正随机游走重现了粉红噪声行为，这一点与简单随机游走相同。而在低频段 $f \lesssim 2 \times 10^{-2}$ ，蓝点偏离实线，其上包络线几乎保持平坦。这一发现与博弈理论模型中的结果一致，如图 9 所示。因此，我们发现博弈理论模型中粉红噪声偏离的原因涉及合作比例不平衡的转移概率。事实上，在每个时间步，若合作方（背叛方）数量多于背叛方（合作方），由于玩家是从所有玩家中均匀随机选择的，合作方（背叛方）更可能被选中改变其行为。因此，当温度 T 足够低以保持转移概率不平衡时，合作人数在合作方占优时趋于减少，背叛方占优时趋于增加。结果如图 4 所示，合作比例长期围绕一半波动。

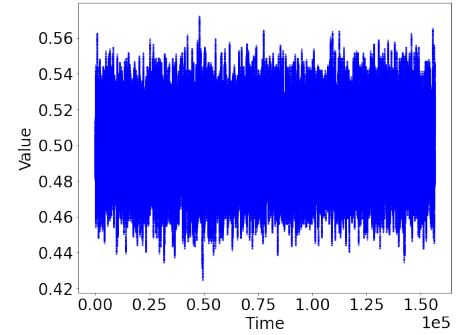


图 14. 经过修改的随机游走中获得的值的实时轨迹。该值初始设定为 0.50。每一步中，值 x 以概率分别为 $2x/3$ 、 $2(1-x)/3$ 和 $1/3$ 递增 2^{-10} 、递减 2^{-10} 和保持不变。

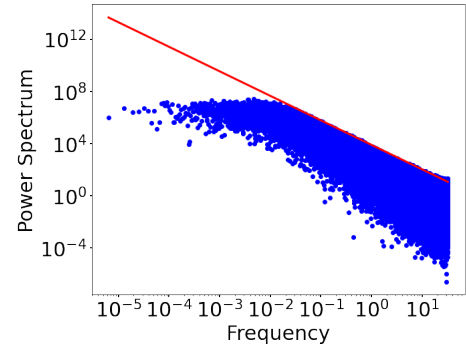


图 15. 图 14 中实时轨迹的功率谱，该轨迹的值来源于一个改进的随机游走。实线为幂律曲线 $S(f) \propto 1/f^\alpha$ ，指数为 $\alpha = 1.88$ 。

对于高温情况，玩家的收益对游戏中的随机过

程贡献不大。这是因为对于足够高的温度 T ，无论收益差 $p_x - p_y$ 如何，转移概率（式 (3)）近似为一半。因此，高温下的合作比例预计表现类似于简单随机游走。值得注意的是，合作比例被限制在零到一之间，而简单随机游走没有此类限制。因此，合作比例的轨迹可以视为被零和一边界截断的简单随机游走轨迹。实际上，图 7 中温度为 $T = 100$ 时的合作比例轨迹在合作方灭绝前没有显著波动。此外，图 11 中 $T = 100$ 的功率谱形状与简单随机游走相似。我们注意到，随着玩家数量 n 的增大，将获得更长时间的轨迹和合作比例的低频功率谱。相比之下，对于低温情况，玩家收益对游戏影响显著，游戏中的随机过程在低频段偏离简单随机游走。事实上，图 9 和 10 中温度分别为 $T = 0.1, 3.2 \times 10^{-3}$ 的功率谱在高频段表现出粉红噪声行为，而在低频段则偏离拟合曲线。

作为参考，我们对边界博弈进行了数值模拟，该博弈也属于囚徒困境博弈。边界博弈由表 V 表示。

表 V. 边界博弈的收益矩阵。

Alice \ Bob	C	D
C	(1, 1)	(0, r)
D	(r , 0)	(0, 0)

参数 r 可视为选择背叛的诱惑强度。当 $r > 1$ 较大时，单方面背叛比双方合作获得更高收益。此时，单次博弈中双方合作不稳定。而当 $0 < r < 1$ 较小时，双方合作最大化双方收益，此时双方合作较可能发生。

我们同样在一个 4-正则图上模拟了迭代边界博弈，方法仅是将表 IV 中的博弈替换为表 V 中的边界博弈。图 16 展示了迭代边界博弈在 4-正则图上的合作比例。结果在定性上与表 IV 的情况相似，表明存在菱形混合区域。

VII. 结论与展望

本文研究了迭代囚徒困境博弈在图上的相图，作为成本-收益比和温度的函数。我们还研究了博弈中合作比例的实时动态。在第 II 节中，我们构建了迭代多玩家博弈模型，其中玩家根据成对费米更新规则调整策略。在第 III 节中，我们讨论了在方格格子上博弈中合作比例以及相邻对的相关性等平均量。博弈中

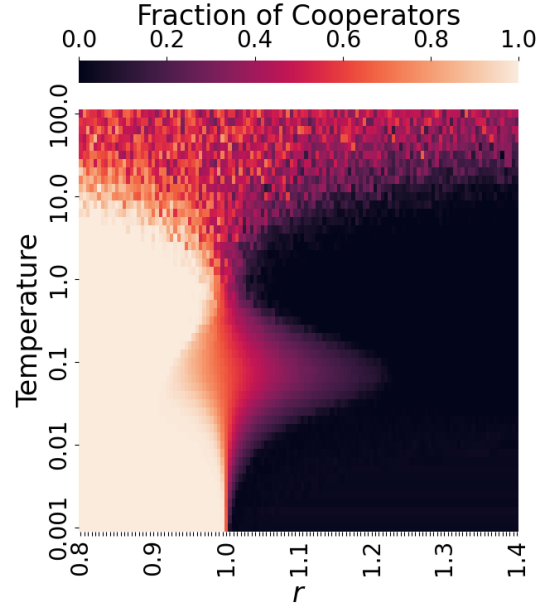


图 16. 在 4-正则图上迭代边界博弈中出现的合作者比例。

可以观察到类似相变的行为，并且在合作方与背叛者共存的混合区域内，相邻对的相关性显著。在第 IV 节中，我们考察了规则图上博弈的合作方比例和相邻对相关性。我们发现规则图的度数影响混合区域的边界，当度数较大 ($k \geq 6$) 时，菱形状的混合区域显著缩小。在第 V 节中，我们研究了成本-收益比为 $r = 0.02$ 时博弈中合作方比例的实时轨迹。功率谱表现出粉红噪声的特性，即谱的上包络线可以在较宽的频率范围内用幂律曲线拟合。在第 VI 节中，我们将博弈理论模型的动态与随机游走模型的动态进行了比较。结果表明，简单随机游走可以重现粉红噪声的行为。此外，博弈理论模型中低频谱偏离粉红噪声行为的现象，可以通过引入负反馈效应的修正随机游走模型加以再现。

我们讨论了迭代博弈中发现的类似相变的行为，其类似物理中的相变，因为配置的多个不同相态取决于两个参数：成本-收益比和温度。然而，我们尚未给出博弈理论模型中相变的严格定义。一种可能的定义方法是采用有限尺寸标度分析，研究有限尺寸系统的临界性质和标度行为。此外，式 (5) 中的相邻对平均相关性在混合区域内非零，这引发了对相关性如何影响实时动态的进一步研究兴趣。

本文主要聚焦于方格格子和规则图上的迭代囚徒困境博弈；然而，我们也可以考虑其他类型的图上的博弈，例如三角格子、六边形格子以及无标度网络。特

别是无标度网络中节点度数 k 服从幂律分布, 比例为 $\propto k^{-\gamma}$, 其幂指数为 γ , 这类网络在现实世界中广泛存在 [30]。因此, 在无标度网络上的迭代博弈值得研究, 以模拟源于人际交互的真实现象。此外, 物理学中已知在具有反铁磁相互作用的三角格子模型中会产生“挫折”现象 [31]。鉴于此, 我们预期三角格子在某些迭代博弈中也可能引发类似现象。一种在博弈理论模型中实现挫折状态的方法可能是采用一个收益矩阵, 其中互相合作和互相背叛使收益最小, 而不同选择使收益最大。在这种情况下, 相邻玩家倾向于选择

不同的策略以获得更高收益。然而, 在三角格子上, 三名玩家不可能都选择不同策略, 因为策略仅有两种, 至少有两个玩家对必须接受最低收益。因此, 在此类博弈理论模型中产生的挫折现象也值得深入探讨。

ACKNOWLEDGMENTS

本研究得到了日本学术振兴会 (Japan Society for the Promotion of Science) KAKENHI 资助, 资助编号为 JP22H01152。

-
- [1] J. von Neumann, Zur Theorie der Gesellschaftsspiele. (German) [On the theory of games of strategy], **100**, 295 (1928).
 - [2] A. W. Tucker and R. D. Luce, eds., *Contributions to the Theory of Games (AM-40), Volume IV* (Princeton University Press, Princeton, 2016).
 - [3] R. S. Gibbons, *Game theory for applied economists* (Princeton University Press, 1992).
 - [4] O. Morgenstern and J. Von Neumann, *Theory of games and economic behavior* (Princeton university press, 1953).
 - [5] A. Downs, *An Economic Theory of Democracy* (Harper and Row, New York, 1957).
 - [6] C. F. Camerer, *Behavioral game theory: Experiments in strategic interaction* (Princeton university press, 2011).
 - [7] S. J. Maynard and G. R. Price, The logic of animal conflict, *Nature* **246**, 15 (1973).
 - [8] J. F. Nash Jr, Equilibrium points in n-person games, *Proceedings of the national academy of sciences* **36**, 48 (1950).
 - [9] M. J. Osborne and A. Rubinstein, *A course in game theory* (MIT press, 1994).
 - [10] H. Ito and J. Tanimoto, Scaling the phase-planes of social dilemma strengths shows game-class changes in the five rules governing the evolution of cooperation, *Royal Society open science* **5**, 181085 (2018).
 - [11] Z. Wang, S. Kokubo, M. Jusup, and J. Tanimoto, Universal scaling for the dilemma strength in evolutionary games, *Physics of life reviews* **14**, 1 (2015).
 - [12] M. A. Nowak and R. M. May, Evolutionary games and spatial chaos, *nature* **359**, 826 (1992).
 - [13] S. Wasserman and K. Faust, *Social network analysis: Methods and applications*, (1994).
 - [14] M. A. Nowak, Five rules for the evolution of cooperation, *science* **314**, 1560 (2006).
 - [15] R. Axelrod, Effective choice in the prisoner's dilemma, *Journal of conflict resolution* **24**, 3 (1980).
 - [16] B. Skyrms, *The stag hunt and the evolution of social structure* (Cambridge University Press, 2004).
 - [17] R. Cooper, D. V. DeJong, R. Forsythe, and T. W. Ross, Communication in the battle of the sexes game: some experimental results, *The RAND Journal of Economics*, 568 (1989).
 - [18] K. Binmore, *Playing for real: a text on game theory* (Oxford university press, 2007).
 - [19] M. Davis and M. Maschler, The kernel of a cooperative game, *Naval Research Logistics Quarterly* **12**, 223 (1965).
 - [20] J. Nash, Non-cooperative games, *Annals of mathematics*, 286 (1951).
 - [21] L. A. Dugatkin and H. K. Reeve, *Game theory and animal behavior* (Oxford University Press on Demand, 2000).
 - [22] J. Newton, Evolutionary game theory: A renaissance, *Games* **9**, 31 (2018).
 - [23] R. M. Anderson and R. M. May, Coevolution of hosts and parasites, *Parasitology* **85**, 411 (1982).
 - [24] D. M. Buss, Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures, *Behavioral and brain sciences* **12**, 1 (1989).
 - [25] P. William, Prisoner's dilemma: John von neumann, game theory and the puzzle of the bomb (1992).
 - [26] C. Hilbe, M. A. Nowak, and K. Sigmund, Evolution of extortion in iterated prisoner's dilemma games, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **110**, 6913 (2013).

- [27] J. Tanimoto and H. Sagara, Relationship between dilemma occurrence and the existence of a weakly dominant strategy in a two-player symmetric game, *BioSystems* **90**, 105 (2007).
- [28] Z. Wang and M. Perc, Aspiring to the fittest and promotion of cooperation in the prisoner's dilemma game, *Physical Review E* **82**, 021115 (2010).
- [29] J. M. Pacheco, A. Traulsen, and M. A. Nowak, Coevolution of strategy and structure in complex networks with dynamical linking, *Physical review letters* **97**, 258103 (2006).
- [30] A.-L. Barabási and E. Bonabeau, Scale-free networks, *Scientific american* **288**, 60 (2003).
- [31] M. Mézard, G. Parisi, and M. A. Virasoro, *Spin glass theory and beyond: An Introduction to the Replica Method and Its Applications*, Vol. 9 (World Scientific Publishing Company, 1987).